Matemática 4 - 2026

TP5 - Estructuras Algebraicas - Teoría de Grupos

1. Determinar cuales de las siguientes operaciones están bien definidas sobre el conjunto A dado. Analizar las propiedades en los casos afirmativos

   (a) $A = N$, $a * b = 3ab$

   (b) $A = Z$, $a * b = \frac{a+b}{3+ab}$

   (c) $A = R$, $x * y = x + y - xy$

   (d) $A = \{0, 1, 2, 3\}$,

$*$	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	1	2	0	2
3	2	3	1	1

2. Demostrar que:

   (a) Dado $M = \{m \in N : m > 0\}$, $(M, +)$ es un semigrupo pero no es un monoide

   (b) El conjunto de un solo elemento $M = \{e\}$ con la operación definida por $e * e = e$ es un monoide

   (c) Dado un conjunto no vacío A, el conjunto de las partes de A $P(A)$ con la operación *intersección* de conjuntos es un monoide conmutativo

3. Demostrar que si para una operación asociativa $*$ en A existe un elemento neutro e y un elemento del conjunto, a, tiene inverso entonces éste es único.

4. Sea R una relación de *congruencia* sobre un semigrupo $(S, *)$ demostrar que $(S/R, \circledast)$ (el conjunto cociente y la operación inducida por $*$ sobre las clases de equivalencia) es un semigrupo llamado ***Semigrupo Cociente***

5. Analizar si las siguientes son estructuras de grupo:
   (a) $(Z, +)$, los enteros con la suma usual
   (b) $(Z, \cdot)$, los enteros con el producto usual
   (c) $(R^2, +)$, los pares ordenados de reales con la suma usual
   (d) $(M_{2x2}, +)$ las matrices de 2x2 con la suma usual de matrices
   (e) $(P(A), \cup)$, A cualquier conjunto y $P(A)$ indica el conjunto de partes de A

6. Probar que en todo Grupo el único elemento ***idempotente*** es el neutro

7. Analizar si las siguientes son estructuras de grupo:
   (a) $(Z_4, +)$ enteros módulo 4 con la suma modular
   (b) $(Z_4, .)$ enteros módulo 4 con el producto modular
   (c) $(Z_3, .)$ enteros módulo 3 con el producto modular

8. Mostrar que en todo grupo vale la *propiedad cancelativa*

9. Sea $(G, *)$ un grupo tal que todo elemento es su propio inverso, probar que G es abeliano

10. Dado un grupo $(G, *)$, probar que G es abeliano si y sólo si para cualquier x,y en G vale que: $(x * y)^2 = x^2 * y^2$

11. Sea $(G, *)$ un grupo, sea $a \in G$ y sea H un subgrupo de G. Si $a, b \in G$, probar que la relación dada por $a \equiv b$ mod(H) si $a * b^{-1} \in H$ es una relación de equivalencia

12. Dados los Grupos $(G, *)$ y $(F, \diamondsuit)$ se define en el conjunto $G \times F$ la ley $\bullet$ tal que $(x, y) \bullet (z, t) = (x * z, y \diamondsuit t)$. Probar que $(G \times F, \bullet)$ es Grupo (***Grupo Producto***)

13. Probar que $GL(n, K) = \{A \in K^{n \times n}; det(A) \neq 0, con\ K\ cuerpo\}$ (conjunto de las matrices de orden n invertibles) es un grupo con el producto usual

14. Estudiar si son Subgrupos de los grupos indicados:
   (a) Los enteros pares de $(Z, +)$
   (b) Las matrices simétricas de 2x2

15. Demostrar que si H y K son subgrupos de $(G, *)$ entonces $H \cap K$ es un subgrupo de $(G, *)$

16. Sea $(G, *)$ un grupo, sea $a \in G$ y sea H un subgrupo de G. Demostrar que el conjunto $aHa^{+1} = \{a * h * a^{-1} : h \in H\}$ es un subgrupo de G.

17. Probar que todo grupo cíclico es abeliano

18. Sean $A_1 = \{\overline{0}, \overline{5}\}$ y $A_2 = \{\overline{0}, \overline{2}, \overline{4}, \overline{6}, \overline{8}\}$ subconjuntos de Z_{10}.

    - Probar que A_1 y A_2 son subgrupos de Z_{10}
    - Mostrar que todo elemento de Z_{10} puede escribirse como suma de elementos de A_1 y A_2 (es decir, para todo x de Z_{10}, $x = x_1 + x_2$ con $x_1 \in A_1$ y $x_2 \in A_2$

19. Mostrar que $\overline{3}$ es un generador del grupo cíclico $(Z_8, +)$. Cuál es el orden del subgrupo cíclico generado por $\overline{2}$?

20. Encontrar los generadores del grupo cíclico $(Z_6, +)$.

21. Sea G un grupo cíclico de orden n, Si m es divisor de n entonces el elemento a^m y sus potencias generan un subgrupo

22. Mostrar que Z_m para m natural y las operaciones de suma y producto tiene estructura de anillo

23. Si p es primo entonces Z_p es un cuerpo

24. Calcular el resto de dividir 7 elevado a la 11 por 12

25. Analizar si las siguientes funciones son homomorfismos entre las estructuras algebraicas indicadas y en caso afirmativo hallar núcleo e imagen.

    (a) $f : G \to F$ dada por $f(x) = 2^x$ y siendo los grupos $G = (R, +)$ los reales con la suma usual, $F = (R_0, \cdot)$ los reales sin el 0 con el producto usual

    (b) $f : G \to F$ dada por $f(x) = -x$ y siendo los grupos $G = (Z, *)$ los enteros con la operación $a*b = a+b+ab$, $F = (Z, \circ)$ los enteros con la operación $a \circ b = a+b-ab$

    (c) $f : (P(A), \cup) \to (P(A), \cap)$ dada por $f(X) = X^c$ (siendo A cualquier conjunto, $P(A)$ indica el conjunto de partes de A y X^c el complemento de un conjunto)

26. Sea $f : G \longrightarrow H$ un morfismo de grupos. Demostrar que el núcleo y la imagen de f son subgrupos de G y H respectivamente.

27. Sea $(G, *)$ un grupo. Demostrar que la función $f : G \longrightarrow G$ definida por $f(a) = a^2$ es un homomorfismo si y sólo si G es abeliano (recordar un ejercicio de grupos abelianos de la primera parte del TP 5)

28. Si H_1, H_2 son dos subgrupos de un grupo conmutativo G, probar que la aplicación $f : H_1 \times H_2 \to G$ dada por $f(a, b) = ab$, es un morfismo de grupos.

29. Si $f : G_1 \to G_2$ es un morfismo de grupos entonces es monomorfismo si y sólo si $Nu(f) = \{e_1\}$.

30. Sea $(G, *)$ un grupo. Demostrar que la función $f : G \longrightarrow G$ definida por $f(a) = a^{-1}$ es un isomorfismo si y sólo si G es abeliano

31. Sea R una relación de *congruencia* sobre un semigrupo $(S, *)$ y $(S/R, \circledast)$ el semigrupo cociente correspondiente.
    Demostrar que la función $f_R : S \longrightarrow S/R$ definida por $f_R(a) = \overline{a}$ es un homomorfismo.

32. Sea z un número complejo. ¿Cuándo será un isomorfismo de grupos la aplicación $f : C \to C$ siendo C el conjunto de los números complejos, dada por $f(x) = z.x$?

33. Probar que hay un isomorfismo entre en grupo de las matrices 2x2 con la suma habitual de matrices y el grupo de cuaternas reales R^4 con la suma usual

34. Probar que todo grupo cíclico de orden m es isomorfo a $(Z_m, +)$